2.2. Use-case

В системе выделяются четыре ключевых актора:

1. **Заявитель (Студент / Работник)** — авторизованный пользователь, фиксирующий риски.
2. **Специалист по охране труда** — ключевой эксперт, модератор и координатор процесса устранения рисков.
3. **Исполнитель —** специалист, устраняющий зафиксированные риски на объекте.
4. **Администратор** — технический специалист, управляющий справочниками и пользователями.

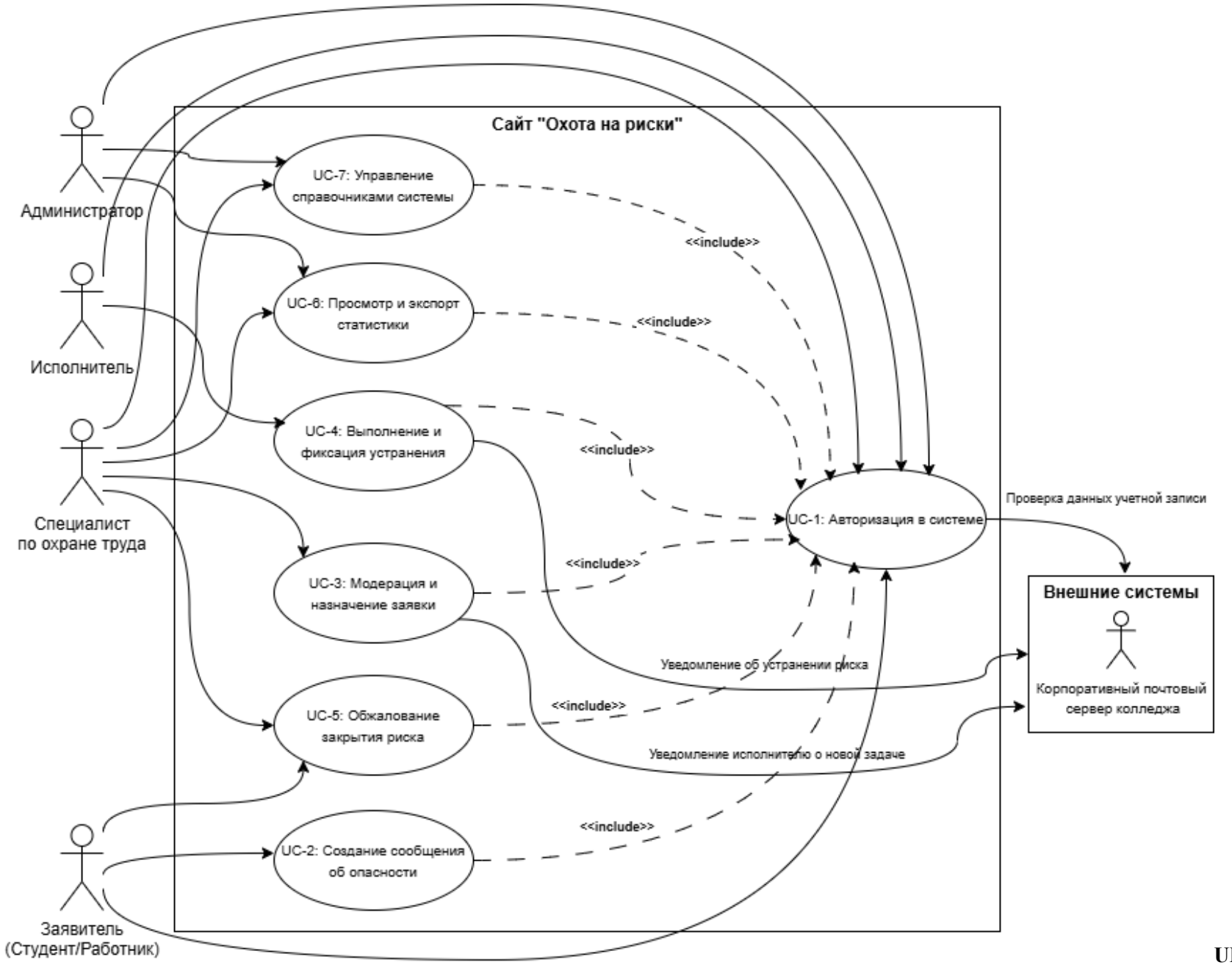
Внешняя система, которую необходимо учесть (источник данных): **Корпоративный почтовый сервер колледжа** (используется для проверки подлинности учетных записей при авторизации и отправки триггерных email-уведомлений о смене статусов).

Use Case	ID	Акторы	Предусловия	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Результат
Авторизация в системе	UC-1	Заявитель, Специалист по ОТ, Исполнитель, Администратор, Почтовый сервер	Пользователь открыл главную страницу веб-ресурса.	Пользователь получил доступ к личному кабинету согласно своей роли.	1. Пользователь вводит корпоративный email и пароль. 2. Система отправляет запрос на сервер колледжа для проверки данных. 3. Сервер подтверждает валидность. 4. Система перенаправляет пользователя в ЛК.	**1а. Неверные данные:** Система выводит ошибку «Неверный логин или пароль». **1б. Email не принадлежит колледжу:** Система блокирует вход с уведомлением об ограничении доступа.	Доступ к системе успешно предоставлен.
Создание сообщения об опасности	UC-2	Заявитель	Заявитель успешно авторизован в системе.	Новая заявка сохранена в базе данных со статусом «Новое».	1. Заявитель нажимает кнопку «Зафиксировать риск». 2. Загружает обязательное фото угрозы. 3. Выбирает точное местоположение через	**2а. Пользователь не прикрепил фото:** Система блокирует отправку формы и подсвечивает поле «Добавить фото» как обязательное.	Заявка зарегистрирована, Специалисту по ОТ отправлено уведомление.

					интерактивный каталог (Адрес →На территории/ В здании →Этаж →Помещение). 4. Выбирает категорию риска из готового списка. 5. Вводит текстовое описание и нажимает «Отправить».		
Модерация и назначение заявки	UC-3	Специалист по охране труда	В системе появилась заявка в статусе «Новое».	Заявка переведена в статус «В работе», назначен Исполнитель.	1. Специалист по ОТ открывает ленту рисков и выбирает новую заявку. 2. Изучает фото, описание и местоположение. 3. При необходимости корректирует категорию риска. 4. Выбирает из списка Исполнителя. 5. Меняет статус на «В работе» и нажимает «Сохранить».	**3а. Ошибка или спам в заявке:** Специалист по ОТ меняет статус на «Отклонен», пишет обязательный комментарий с причиной отклонения. Заявка закрывается. **3б. Неполные данные:** Переводит в статус «Требуется уточнение».	Ответственный исполнитель получил задачу на устранение, автору ушло уведомление.
Выполнение и фиксация устранения	UC-4	Исполнитель	Заявка назначена на данного Исполнителя и находится в статусе «В работе».	Заявка успешно выполнена, ей присвоен статус «Устранено».	1. Исполнитель выполняет ремонт/устранение угрозы на объекте. 2. Открывает заявку в ЛК веб-ресурса. 3. Загружает обязательное фото выполненной работы («ПОСЛЕ»).	**4а. Попытка закрыть без фото «ПОСЛЕ»:** Система выдает предупреждение: «Для перевода в статус Устранено необходимо прикрепить фото-подтверждение».	Риск переведен в архив, Заявитель получил уведомление о решении проблемы.

					4. Пишет отчетный комментарий о проделанной работе. 5. Меняет статус на «Устранено».		
Обжалование закрытия риска	UC-5	Заявитель, Специалист по охране труда	Заявка переведена в статус «Устранено».	Заявка возвращена на доработку в статус «В работе».	1. Заявитель заходит в ЛК, видит отчет о закрытии и фото «ПОСЛЕ». 2. Не соглашается с качеством устранения рисков. 3. Нажимает кнопку «Не согласен с закрытием». 4. Вводит текстовое обоснование (комментарий). 5. Заявка автоматически направляется Специалисту по ОТ для повторного аудита.	**1а. Прошло более 7 дней с момента закрытия:** Кнопка обжалования становится неактивной, заявка уходит в постоянный архив	Статус заявки изменен обратно на «В работе».
Просмотр и экспорт статистики	UC-6	Специалист по охране труда, Администратор	Пользователь обладает правами Администратора или Специалиста по ОТ.	Сформирован аналитический отчет по профессиональным рискам.	1. Пользователь переходит во вкладку «Статистика». 2. Выбирает фильтры: временной период, адреса/корпуса, категории рисков. 3. Система генерирует интерактивные графики и диаграммы. 4. Пользователь нажимает кнопку «Экспорт отчета».	**1а. Попытка доступа обычного студента:** Вкладка «Статистика» отсутствует в интерфейсе, при прямой попытке перехода по URL система возвращает ошибку 403 (Доступ запрещен).	Отчет успешно выгружен для дальнейшего анализа администрацией колледжа.

					5. Система генерирует и скачивает файл в формате Excel/PDF.		
Управление справочниками системы	UC-7	Администратор, Специалист по охране труда	Пользователь авторизован с максимальным уровнем прав.	Справочники категорий и помещений обновлены в базе данных.	1. Пользователь заходит в панель управления справочниками. 2. Выбирает справочник «Категории рисков» или «Местоположения». 3. Нажимает «Добавить новую позицию». 4. Вводит наименование и сохраняет.	**3а. Удаление старой категории:** Вместо полного физического удаления (чтобы не сломать архивную статистику) пользователь нажимает кнопку «Отключить». Категория исчезает из выбора студентов, но сохраняется в базе.	Данные успешно обновлены.



UML-диаграмма